

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» ЗА 6-ОЙ СЕМЕСТР

Название курсовой работы: Разработка приложения для работы со справочником

Цель работы (проекта): освоение технологии проектирования ИС основанной на моделях, допускающих исполнение на примере задач управления производством. Получение практических навыков по изучению стандартов проектирования графического пользовательского интерфейса.

Курсовая работа выполняется в составе бригад, сформированных для выполнения практических работ по данной дисциплине в 6-ом и 7-ом семестрах. И выполняется на основе практической работы №3 «Приемы моделирования справочника», откуда часть разделов курсовой работы и будет браться.

Содержание работы (проекта) включает в себя следующие элементы:

- Титульный лист;
- Задание на курсовую работу;
- Аннотация на русском и английском языке;
- Содержание;
- Введение;
- Основная часть:
 - Анализ предметной области:
 - Цели и задачи (Требования к контенту и функционалу web-сайта, информационной системы или приложения);
 - Описание пользовательской аудитории;
 - Диаграмма Use-case.

- Разработка приложения:
 - Архитектура ИС (в 6-ом семестре: Монолитное или Модульное монолитное приложение)
 - Разработка диаграммы классов (включая и интерфейсные классы);
 - Разработка ERD диаграммы;
 - Технологии разработки (обосновывается выбор технологии разработки приложения и интерфейса)
 - Тестирование приложение (примеры работы разработанных функций).
- Разработка пользовательского интерфейса:
 - Информационная архитектура (web-сайта, ИС или приложения).
 - Диаграмма потоков задач (Task flow);
 - Выбор цветов и шрифтов (обоснование выбора того или иного цвета/шрифта, основываясь на целевой аудитории)
 - Страницы интерфейса (приводите разработанные страницы, кнопки уведомления и тд)
- Заключение, в котором представлены выводы о проделанной работе;
- Список использованной литературы;
- Приложения (при наличии)

Количество источников: от 3 до 15 источников литературы.

Отчет сдается преподавателю в электронном виде в виде PDF-файла на гугл-диск, где каждая бригада загружает отчет в папку своей бригады. Оформление пояснительной записки на курсовой проект (работу) выполняется в соответствии с требованиями к студенческим работам

принятым в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и нормоконтролем, для подготовки студентов к оформлению и написанию ВКР.

При проектировании приложения важной составляющей является разработка пользовательского интерфейса, где ключевыми понятиями выступают «Удобство» (**Usability**) и «Доступность» (**Accessibility**).

Удобство означает, что интерфейс должен быть интуитивно понятным, эффективным и удовлетворяющим потребностям конкретной целевой аудитории, которая определяется на этапе анализа предметной области. Удобство напрямую влияет на скорость выполнения задач, снижение числа ошибок и общую удовлетворённость пользователя.

Доступность подразумевает, что интерфейс должен быть адаптирован для различных категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями (например, с нарушением зрения, слуха или моторики), а также работать корректно на разных устройствах и в разных условиях использования.

В рамках данной курсовой работы основное внимание уделяется критерию **удобства** – проектированию интерфейса, который будет максимально комфортным и эффективным для заданной целевой аудитории, без углублённой проработки вопросов доступности.

Далее рассмотрим понятия информационной архитектуры. Информационная архитектура связана с созданием организационных и навигационных схем, обеспечивающих экономичное и эффективное перемещение по системе. Визуальное представление структуры – наиболее эффективный способ разобраться в ответвлениях, группах и взаимосвязях компонентов системы.

Организационные принципы на верхних уровнях ИС тесно связаны с целями системы и потребностями пользователей. На более низких уровнях

архитектуры организационные принципы в большей степени подвержены влиянию специфики контента и функциональности.

Карта сайта – визуальное представление основных разделов и страниц сайта. Правила для карты сайта:

1. Подкреплять информационную иерархию, чтобы пользователь мог лучше ознакомиться с тем, как организовано содержимое.
2. Облегчать быстрый непосредственный доступ к содержимому сайта для тех пользователей, которые знают, что им нужно.
3. Не перегружать пользователя избыточной информацией. Надо помочь пользователю, а не испугать его.

На рисунке 1 представлен пример построения информационной архитектуры:



Рисунок 1 – Пример информационной архитектуры

Диаграмма потоков задач (Task Flow) описывает последовательность действий пользователя для выполнения конкретной задачи. На данной диаграмме представлена наибольшая часть возможных действий пользователя в системе. Однако следует отметить, что некоторые переходы и окна не отражаются по причине огромного количества всевозможных вариантов

сценариев работы. На рисунке 2 представлен фрагмент диаграммы потоков, построенный на основе стандартов BPMN:

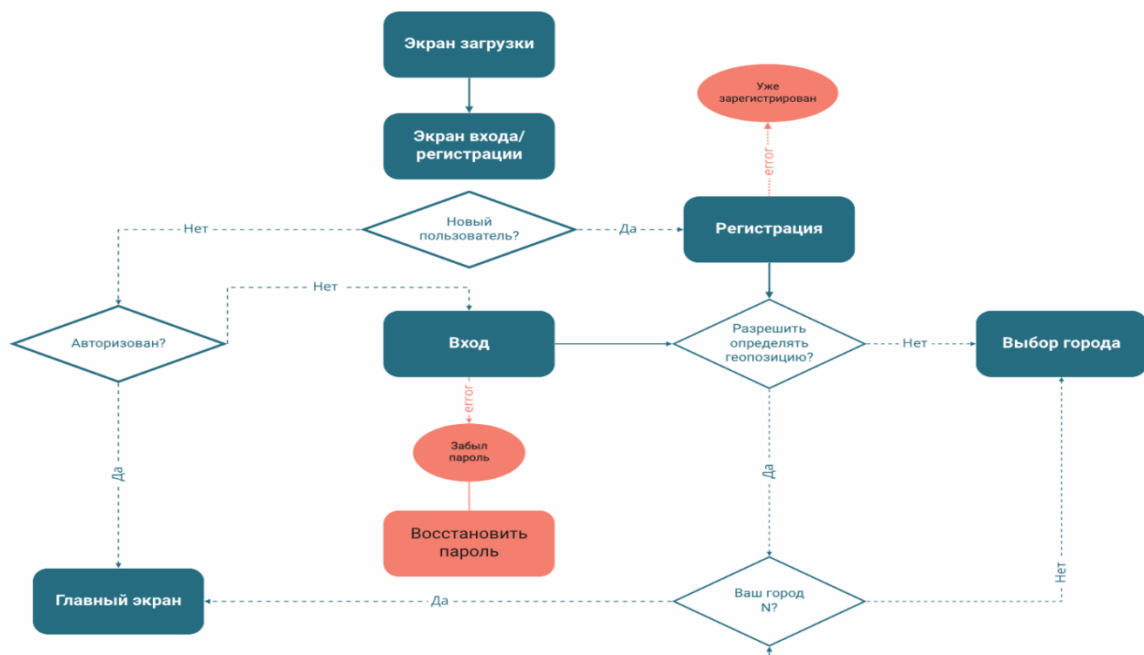


Рисунок 2 – Пример диаграммы потоков задач

При проектировании интерфейса стоит учесть следующие ключевые принципы:

1. **Принцип единообразия.** Например, все страницы сайта имеют одинаковую структуру: боковая панель навигации, верхняя панель с поиском и профилем пользователя, основная область контента и подвал. Это позволяет пользователю быстро ориентироваться в интерфейсе и предсказуемо находить нужные элементы управления.
2. **Принцип доступности** – все интерактивные элементы (кнопки, ссылки, поля ввода) имеют увеличенный размер, достаточные отступы и контрастные цвета. Это особенно важно для пользователей, работающих за компьютером длительное время.
3. **Принцип обратной связи** – на каждое действие пользователя система дает визуальный отклик: при наведении на кнопку меняется ее цвет, при сохранении данных появляется

всплывающее уведомление, при ошибке валидации поле подсвечивается красным и выводится понятное сообщение.

Оценивание: Итоговая оценка будет выставляться на основе двух компонент: Отчет и Защита.

1. Отчет: оценивается от 0 до 5 баллов. Отчет проверяется на соответствие структуры и оформления курсовой работы, проверяется раскрытие тем всех разделов и подразделов. После загрузки отчета не допускаются изменения. После получения отметки за отчет, бригада допускается к очной защите. Наименование файла «КР_№бригады» и сдается в pdf формате.
2. Защита: проводится в очном формате в присутствии всех членов бригады, пришедшая с распечатанным титульным листом курсовой работы. На защите задаются вопросы по отчету и по рабочему приложению (студенты обязаны показать на защите работающее приложение. Оценка выставляется каждому члену бригады по отдельности (от 0 до 5).

После защиты считается среднее арифметическое и выставляется итоговая оценка за курсовую работу.

Дополнительно про оформление работы:

1. Если необходимо вставить код в основную часть он вставляется как название листинга и код заключается во внешние границы:

Листинг 1 – Код процедуры

Какой-то код

2. Название разделов 1, 2 и так далее (заголовки 1 уровня) можно выравнивать по центру или с абзацным отступом 1,25 и по ширине (как и сказано в методическом указании). На заголовки второго (1.1, 2.1, ...), третьего (1.1.1,

2.1.1, ...) и далее пишутся с выравниванием по ширине и абзацным отступом 1,25.

Дополнительные источники литературы:

1. Психология цвета: как цвет влияет на потребителей [Электронный ресурс] // Медиа нетологии. URL: <https://netology.ru/blog/10-2023-color-psychology>
2. ISO 14915-1:2002 «Software ergonomics for multimedia user interfaces — Part 1: Design principles and framework
3. Надёжный синий: как цвет влияет на восприятие бренда [Электронный ресурс] // Skillbox Media. URL: <https://skillbox.ru/media/design/psihologia-sinego/?ysclid=llnigu7dwg498911362>
4. Цветовой круг Иттена для создания гармоничных цветных комбинаций [Электронный ресурс] // Ярмарка мастеров. URL: <https://www.livemaster.ru/topic/1616597-tsvetovoj>
5. Цвет настроения: красный. Красные логотипы где, когда и зачем? [Электронный ресурс] // Novator. URL: <https://novator.io/kejsy/tsvet-nastroeniya-krasnyj-krasnye-logotipy-gde-kogda-i-zachem?ysclid=lmgry5xqza982448406>
6. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс] // W3C Recommendation. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
7. Как Task Flow поможет вам лучше понять пользователей. (Очень подробный гайд) // Design BOOOOST!. URL: <https://dzen.ru/a/ZyjScA1zjWPld5oj?ysclid=mnytl8kapr211142619>
8. ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 «Эргономика взаимодействия человек-система. Элементы графического пользовательского интерфейса»